

1장. 웹 개발 환경 구축 및 JSP

JAVA 웹 & JSP



JSP(Java Server Page)

1. JSP란?

JSP = HTML + Java 코드

확장자: .jsp

서버에서 실행되는 스크립트 기반 기술

클라이언트(브라우저)에게는 최종적으로 HTML이 전달됨

즉, JSP 파일은 HTML 안에서 Java 코드를 삽입해서 동적으로 페이지를 생성하는 기술이다.

2. JSP 동작 원리

사용자가 hello.jsp 요청

웹 컨테이너(Tomcat)가 JSP 파일을 서블릿(Java 클래스) 으로 변환

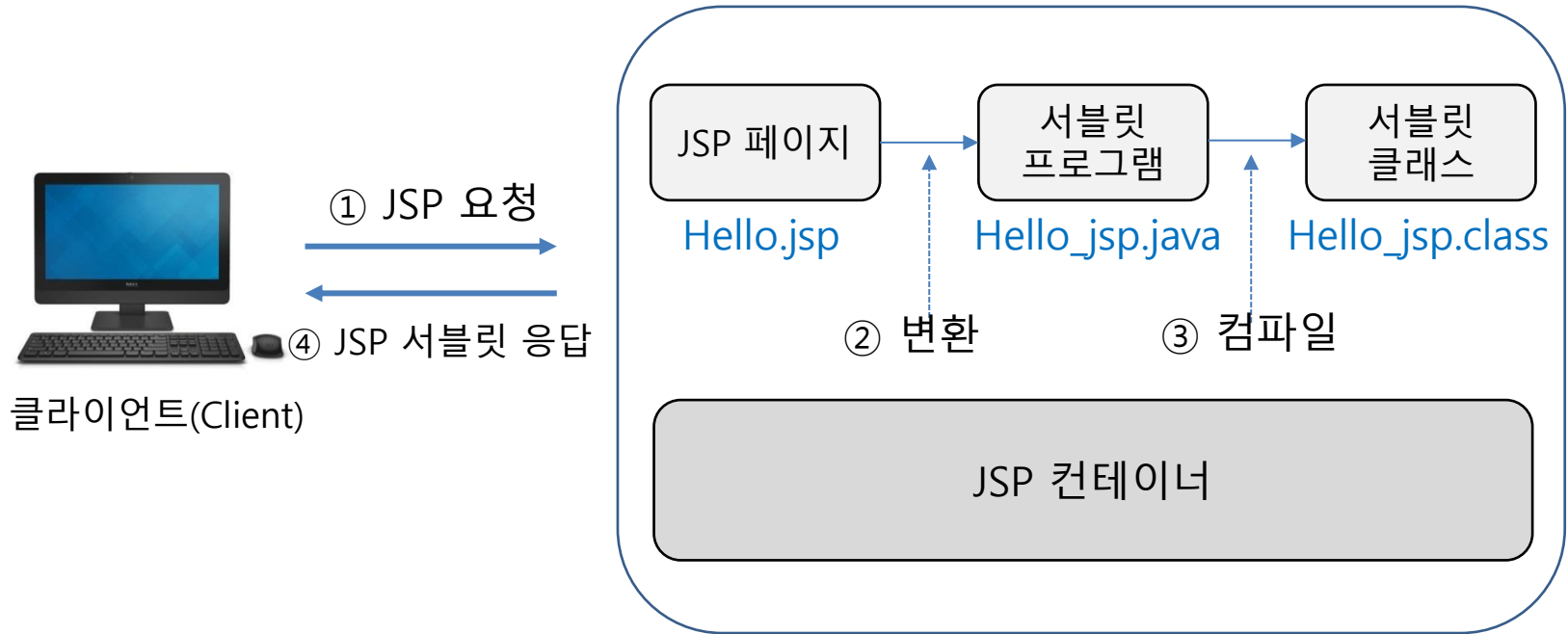
예: hello_jsp.java

변환된 서블릿이 컴파일 → 실행

결과 HTML을 브라우저로 응답



JSP(Java Server Page)



정적인 파일 – HTML이나 오브젝트는 웹 서버에서 처리.

동적인 파일 – 웹 컨테이너로 넘겨서 처리함

JSP(Java Server Page)

3. JSP의 특징

- **JSP는 서블릿 기술의 확장이다.**

처음에는 서버 측 프로그래밍 방식으로 자바를 사용하는 서블릿(Servlet)을 먼저 개발 하였으나 서블릿 개발방식이 쉽지 않아서 개발된 기술이 JSP(HTML코드에 삽입)이다

- **JSP는 유지 관리가 용이하다.**

서블릿 기술은 프레젠테이션(View)와 비즈니스 로직(Control)이 섞여 있지만 JSP는 분리할 수 있어서 관리가 쉽다.

- **JSP는 빠른 개발이 가능하다.**

코드를 수정했을때 서블릿에서는 다시 컴파일해야 하지만, JSP는 컴파일하지 않는다.

- **JSP로 개발하면 코드 길이를 줄일 수 있다.**

액션 태그, 표현 언어, JSTL을 사용하여 서블릿 보다 코드의 길이를 줄일 수 있다.



Java 웹 개발 환경 구축하기

◆ JSP를 이용한 웹사이트 개발 환경 도구

요소	프로그램	설명
자바 개발 환경	JDK	JSP는 HTML 코드 내에 자바 코드를 작성하므로 JDK가 반드시 설치 되어야 함
통합개발환경	이클립스	JSP 코드를 컴파일하고 실행할 수 있는 통합개발환경 (IDE)로 이클립스를 사용. Eclipse IDE for Enterprise Java Developers 설치
웹 서버(WAS)	톰캣	웹 페이지가 웹 브라우저에 나타나도록 하려면 웹 컨테이너를 설치해야하는데 대표적인 웹서버가 무료 오픈소스 프로젝트인 톰캣이다.



JDK(Java Development Kit)

◆ 자바 개발도구(JDK) 설치

- 오라클 java 다운로드(검색)-> windows> Java SE21 다운로드 -> x64 인스톨러

[JDK 23](#) [JDK 21](#) [GraalVM for JDK 23](#) [GraalVM for JDK 21](#)

Java SE Development Kit 21.0.6 downloads

JDK 21 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the [Oracle No-Fee Terms and Conditions](#) (NFTC).

JDK 21 will receive updates under the NFTC, until September 2026, a year after the release of the next LTS. Subsequent JDK 21 updates will be licensed under the [Java SE 21 License](#) (OTN) and production use beyond the [limited free grants](#) of the OTN license will [require a fee](#).

[Linux](#) [macOS](#) [Windows](#)

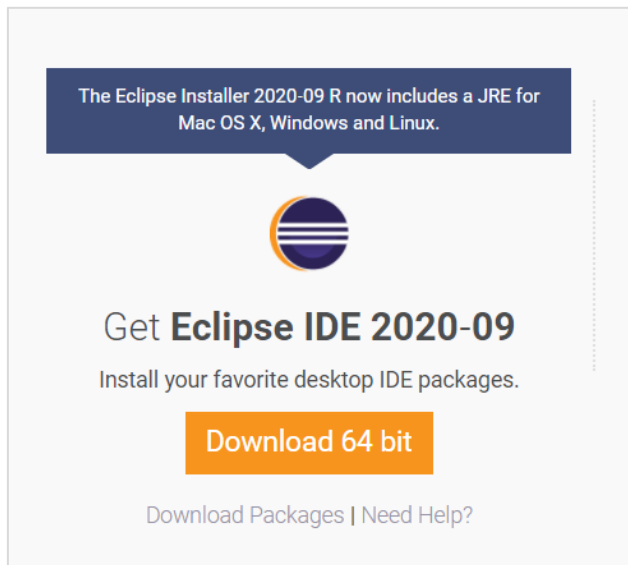
Product/file description	File size	Download
x64 Compressed Archive	185.92 MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.zip (sha256)
x64 Installer	164.31 MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.exe (sha256)
x64 MSI Installer	163.06 MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.msi (sha256)



이클립스(Eclipse) IDE 설치

◆ 이클립스 IED(통합개발환경) 설치

- <https://www.eclipse.org/downloads/>
- Workspace(작업공간) 설정 : C:\JspWorkSpace

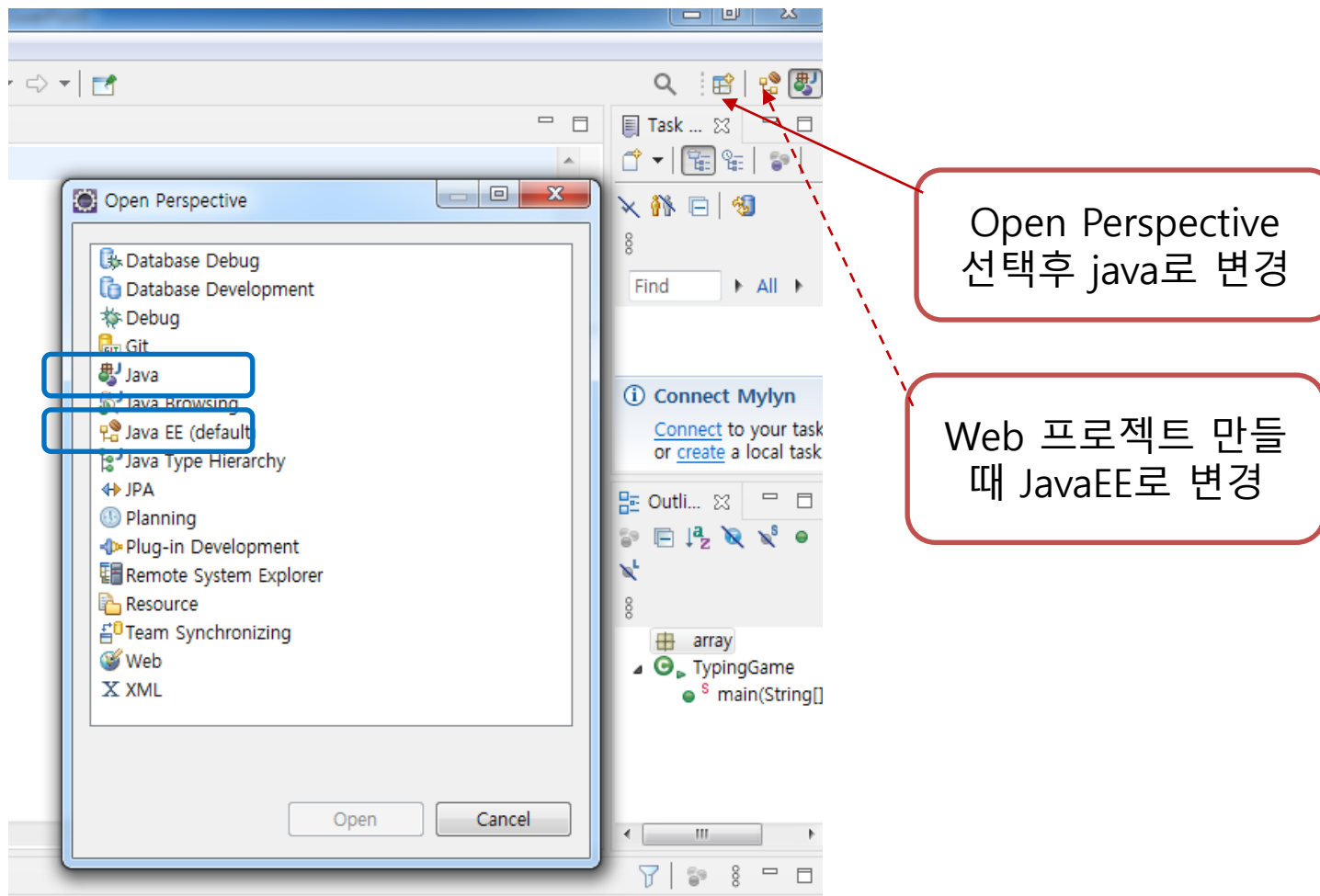


Java EE
Web Service 포함



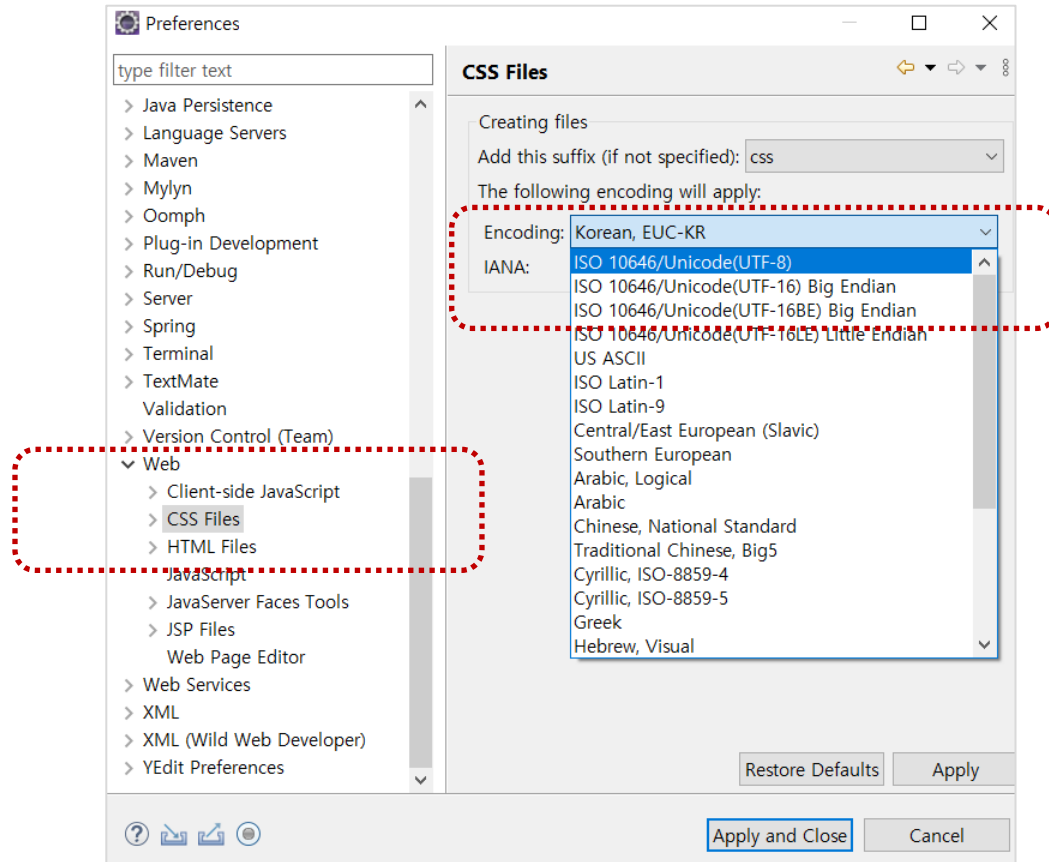
이클립스(Eclipse) IDE 설치

◆ 이클립스 자바 개발 환경으로 바꾸기



인코딩 설정

■ 텍스트 인코딩 설정 – html, css, jsp의 character 인코딩 변경



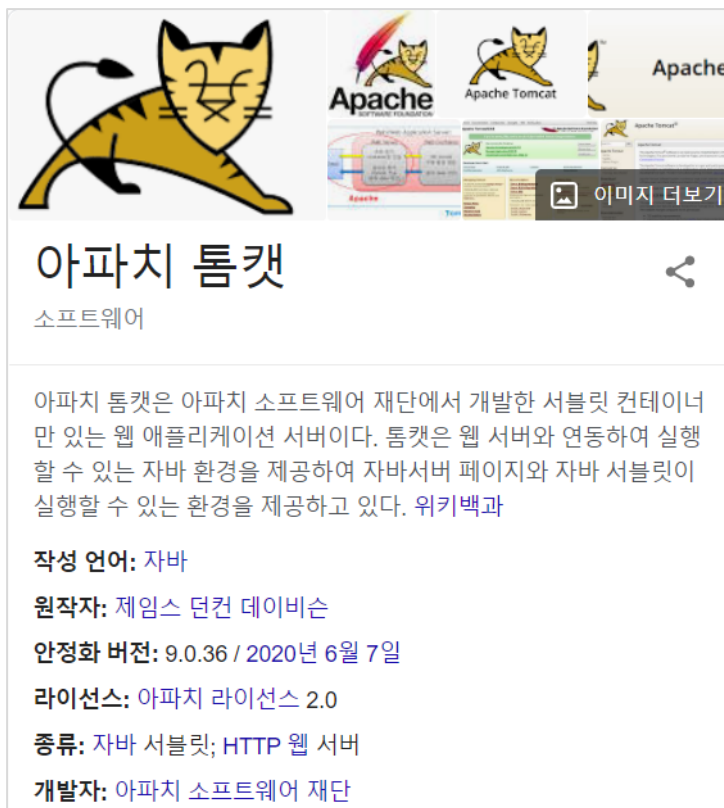
Web > CSS Files(HTML, JSP Files) > Encoding > ISO 10646/Unicode(UTF-8)



톰캣(Tomcat) 설치

◆ 톰캣 설치

아파치 사이트에 접속 – <http://tomcat.apache.org>



The screenshot shows the Apache Tomcat download page. At the top, there's a large yellow Tomcat cat logo. Below it, the text '아파치 톰캣' (Apache Tomcat) is displayed, followed by '소프트웨어' (Software). A description in Korean states that Apache Tomcat is a servlet container developed by the Apache Software Foundation, which provides a Java environment for running web applications. It mentions that Tomcat can run on various operating systems and provides a Java environment for running web applications. Below the description, there are links for '작성 언어: 자바' (Written in: Java), '원작자: 제임스 던컨 데이비슨' (Original author: James Duncan Davidson), '안정화 버전: 9.0.36 / 2020년 6월 7일' (Stable version: 9.0.36 / June 7, 2020), '라이선스: 아파치 라이선스 2.0' (License: Apache License 2.0), '종류: 자바 서블릿; HTTP 웹 서버' (Type: Java Servlet; HTTP Web Server), and '개발자: 아파치 소프트웨어 재단' (Developer: Apache Software Foundation).

아파치 톰캣
소프트웨어

아파치 톰캣은 아파치 소프트웨어 재단에서 개발한 서블릿 컨테이너만 있는 웹 애플리케이션 서버이다. 톰캣은 웹 서버와 연동하여 실행할 수 있는 자바 환경을 제공하여 자바서버 페이지와 자바 서블릿이 실행할 수 있는 환경을 제공하고 있다. [위키백과](#)

작성 언어: 자바
원작자: 제임스 던컨 데이비슨
안정화 버전: 9.0.36 / 2020년 6월 7일
라이선스: 아파치 라이선스 2.0
종류: 자바 서블릿; HTTP 웹 서버
개발자: 아파치 소프트웨어 재단

Download

Which version?

Tomcat 11

Tomcat 10

Tomcat 9

Tomcat Migration Tool
for Jakarta EE

Tomcat Connectors

Tomcat Native

Taglibs



톰캣(Tomcat) 설치

◆ 톰캣 설치

10.1.46

Please see the [README](#) file for packaging information. It explains what

Binary Distributions

- Core:
 - [zip](#) ([pgp](#), [sha512](#))
 - [tar.gz](#) ([pgp](#), [sha512](#))
 - [32-bit Windows zip](#) ([pgp](#), [sha512](#))
 - [64-bit Windows zip](#) ([pgp](#), [sha512](#))
 - [32-bit/64-bit Windows Service Installer](#) ([pgp](#), [sha512](#))

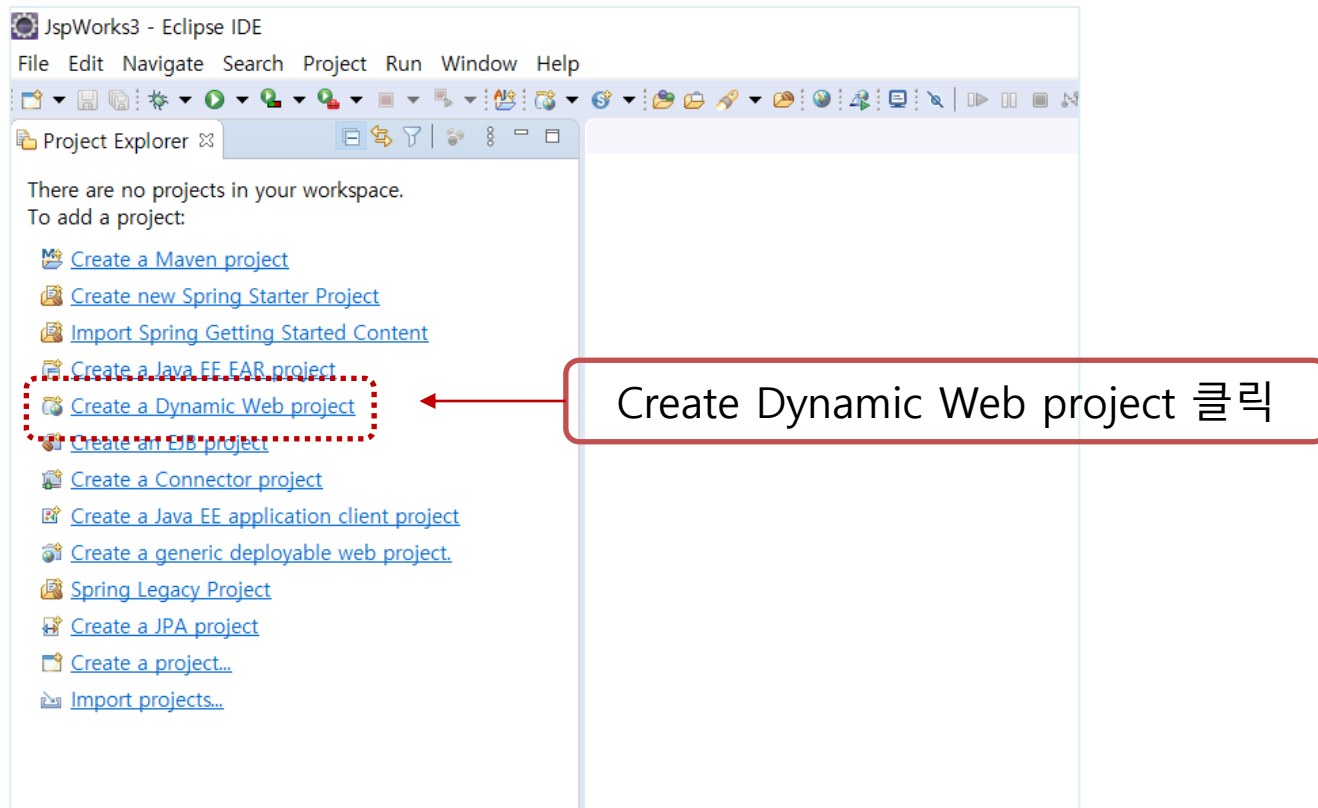
64-bit Windows.zip 다운로드 > C드라이브에 압축 풀기



웹 애플리케이션 이해하기

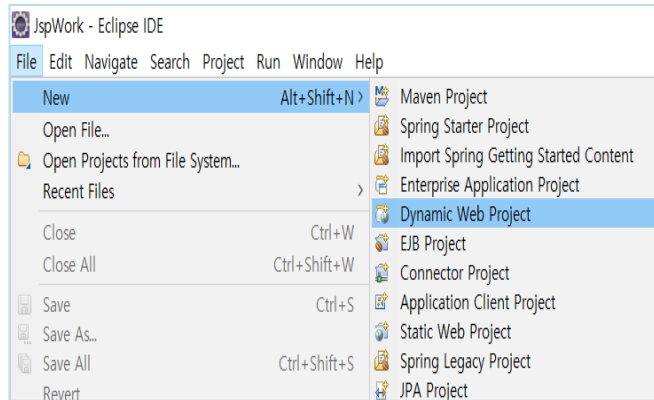
◆ 웹 프로젝트(웹 애플리케이션) 만들고 실행하기

자바 EE 버전 처음 실행시 - 이클립스 화면

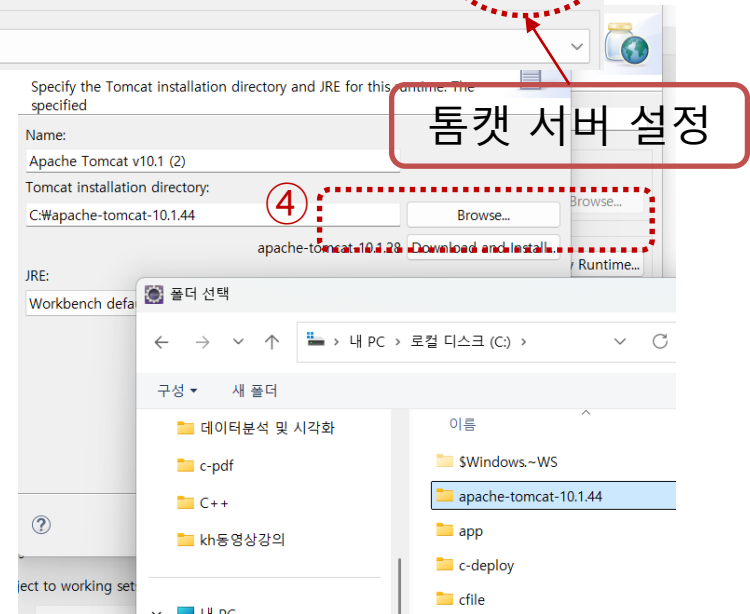
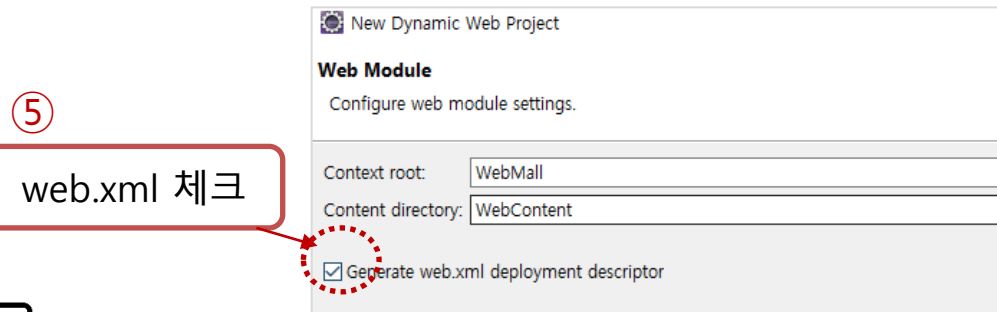
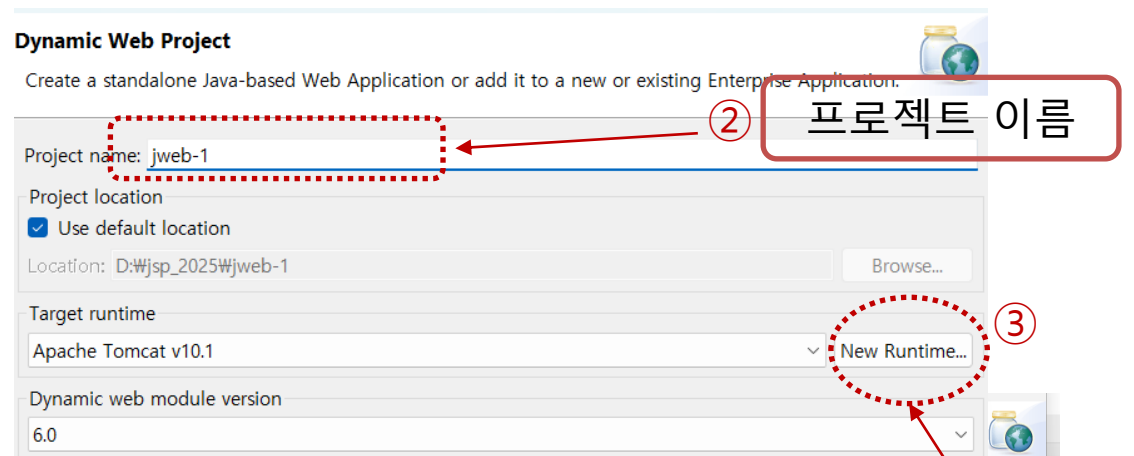


웹 애플리케이션 이해하기

◆ 웹 프로젝트(웹 애플리케이션) 만들고 실행하기

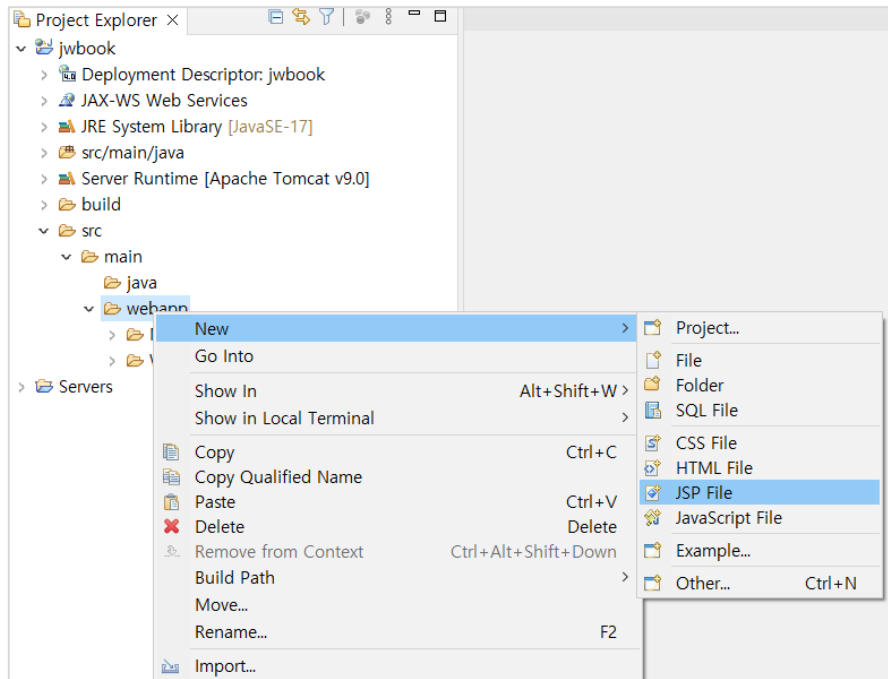


① File > New > Dynamic Web Project

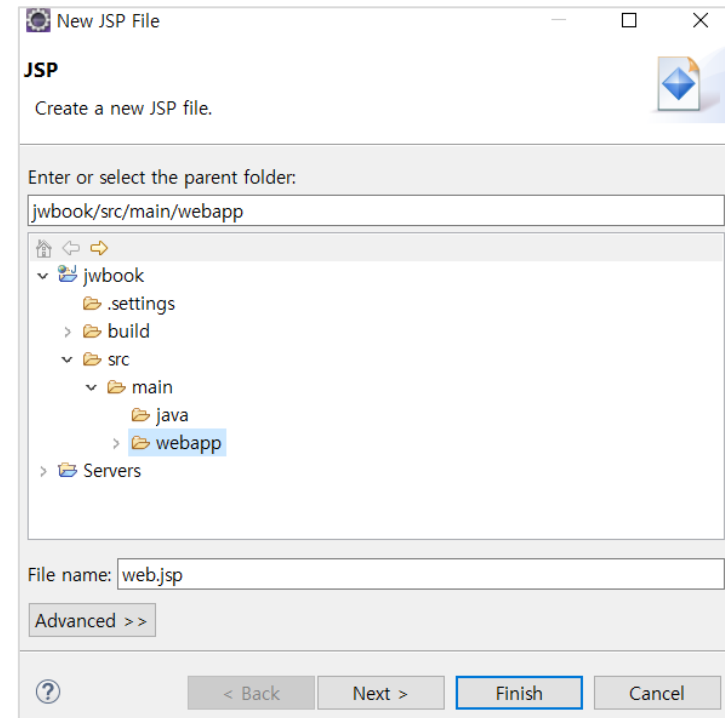


웹 애플리케이션 이해하기

■ Jsp 파일 만들기



webapp > New > JSP File



File name – hello.jsp



웹 애플리케이션 이해하기

▪ Jsp 파일 만들기

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Hello~ World</title>
</head>
<body>
    <h2>Hello~ World</h2>
    <hr>

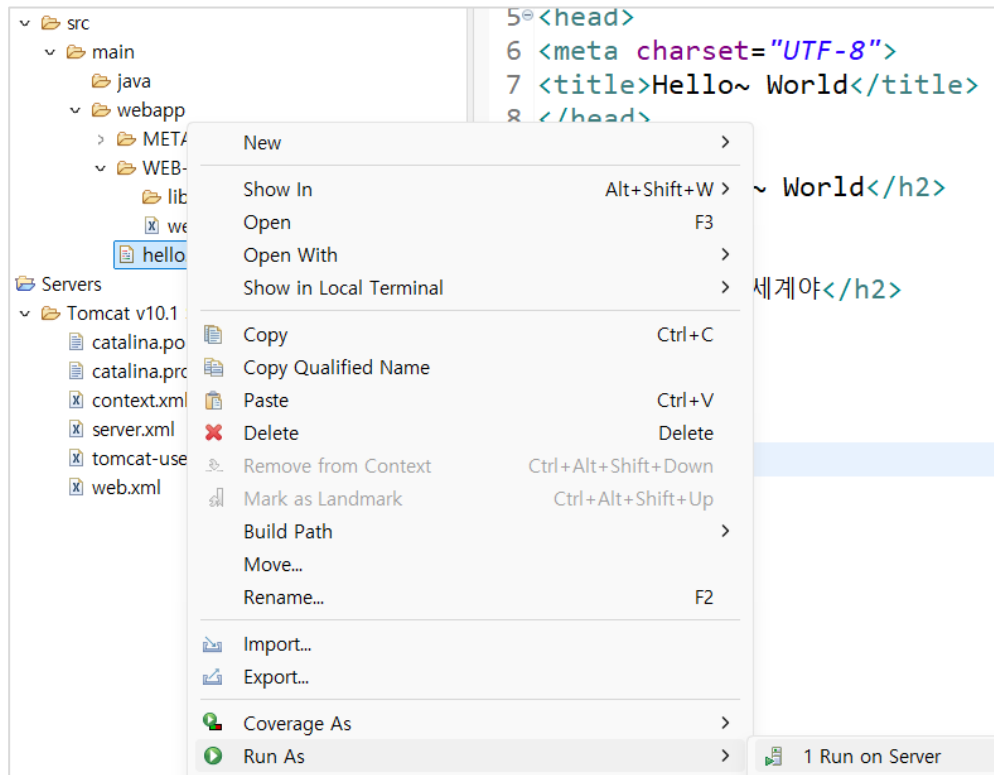
    <h2>안녕~ 세계야</h2>
</body>
</html>
```

<%@.. %>란 지시어(디렉티브태그)로 jsp
파일의 정보- 언어, 문서유형, 인코딩등의
정보를 서버에게 알려줌

웹 애플리케이션 이해하기

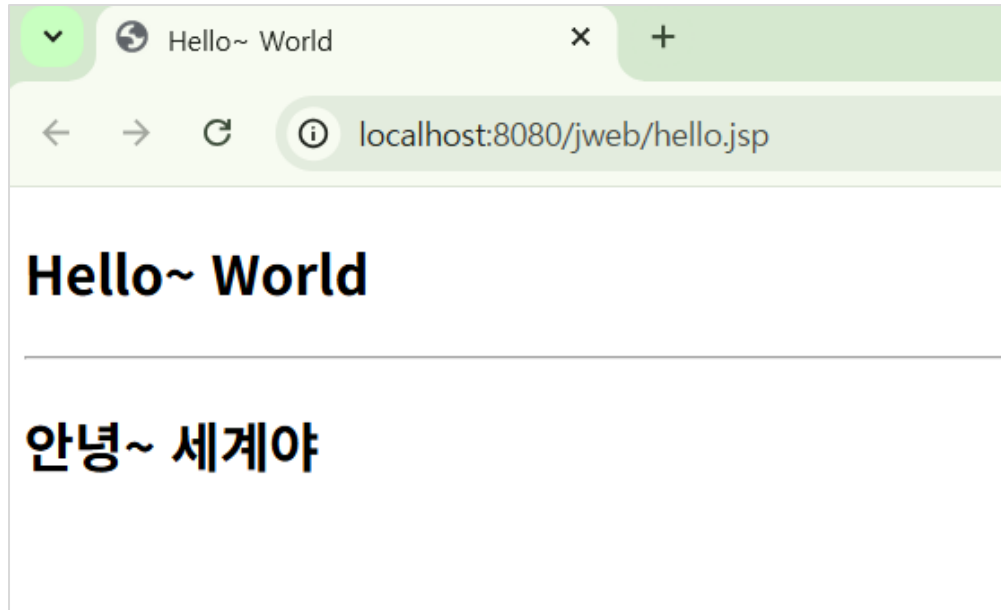
■ 서버 실행

Hello.jsp > 우클릭 > Run As > Run on Server



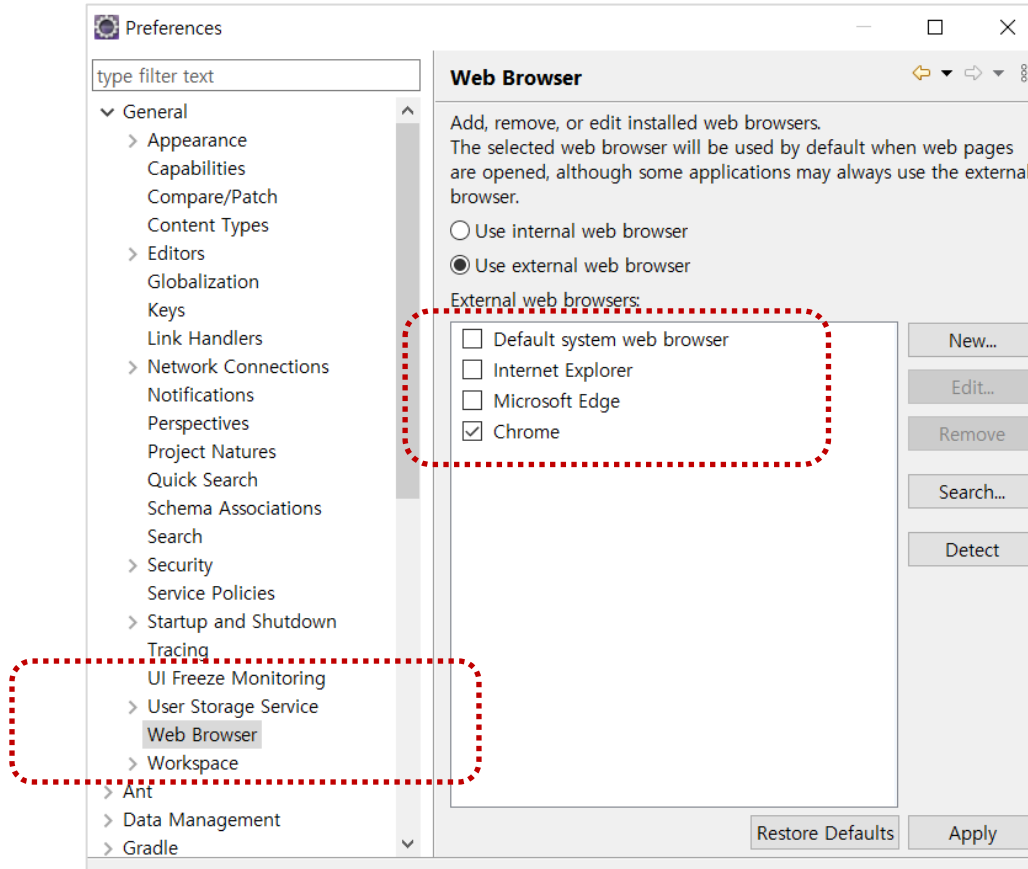
웹 애플리케이션 이해하기

- 웹 브라우저 실행



웹 애플리케이션 이해하기

■ 웹 브라우저 설정 - 크롬



General > Web Browser > Chrome



웹 애플리케이션 이해하기

- 현재 날짜와 시간 출력

```
<%@ page import="java.time.LocalDateTime"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Hello~ World</title>
</head>
<body>
    <h2>Hello~ World</h2>
    <hr>

    <h2>안녕~ 세계야</h2>
    <hr>
    현재 날짜와 시간: <%= LocalDateTime.now() %>

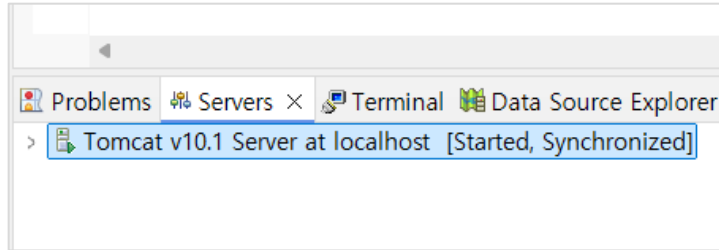
</body>
</html>
```

<%=.. %>란 Expression이라고 하며, JSP에서 출력을 위해 사용한다.

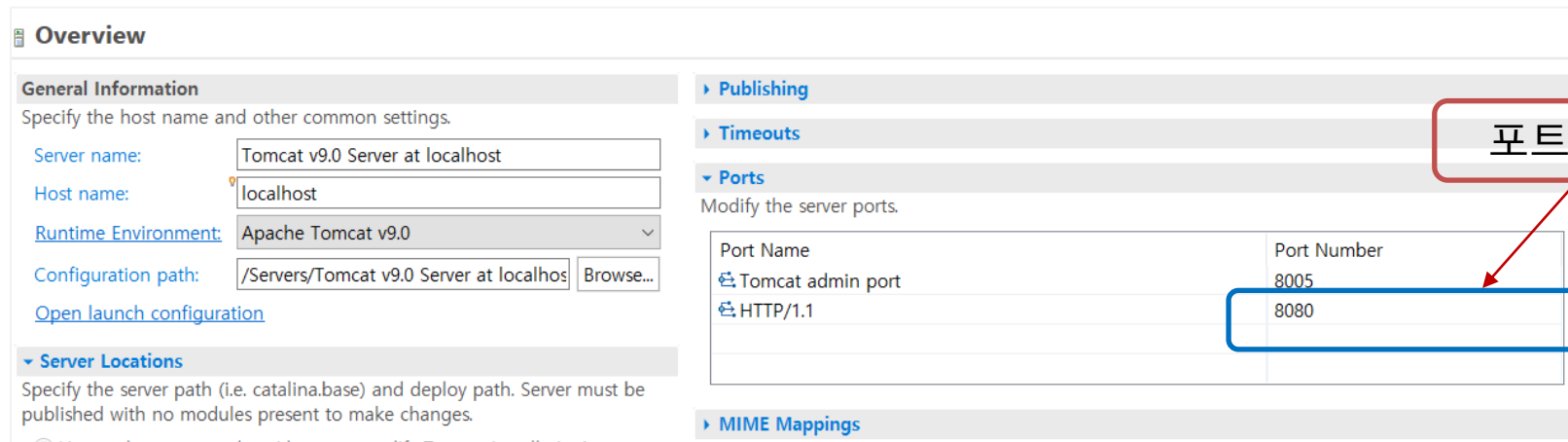
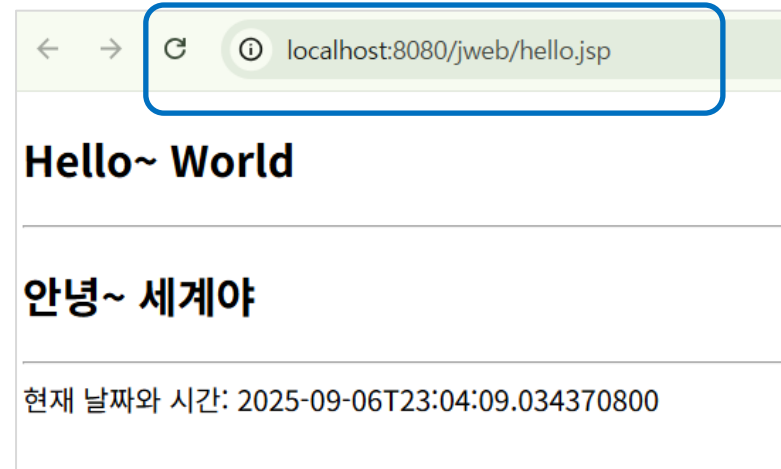


웹 애플리케이션 이해하기

- 포트 번호 확인 및 변경



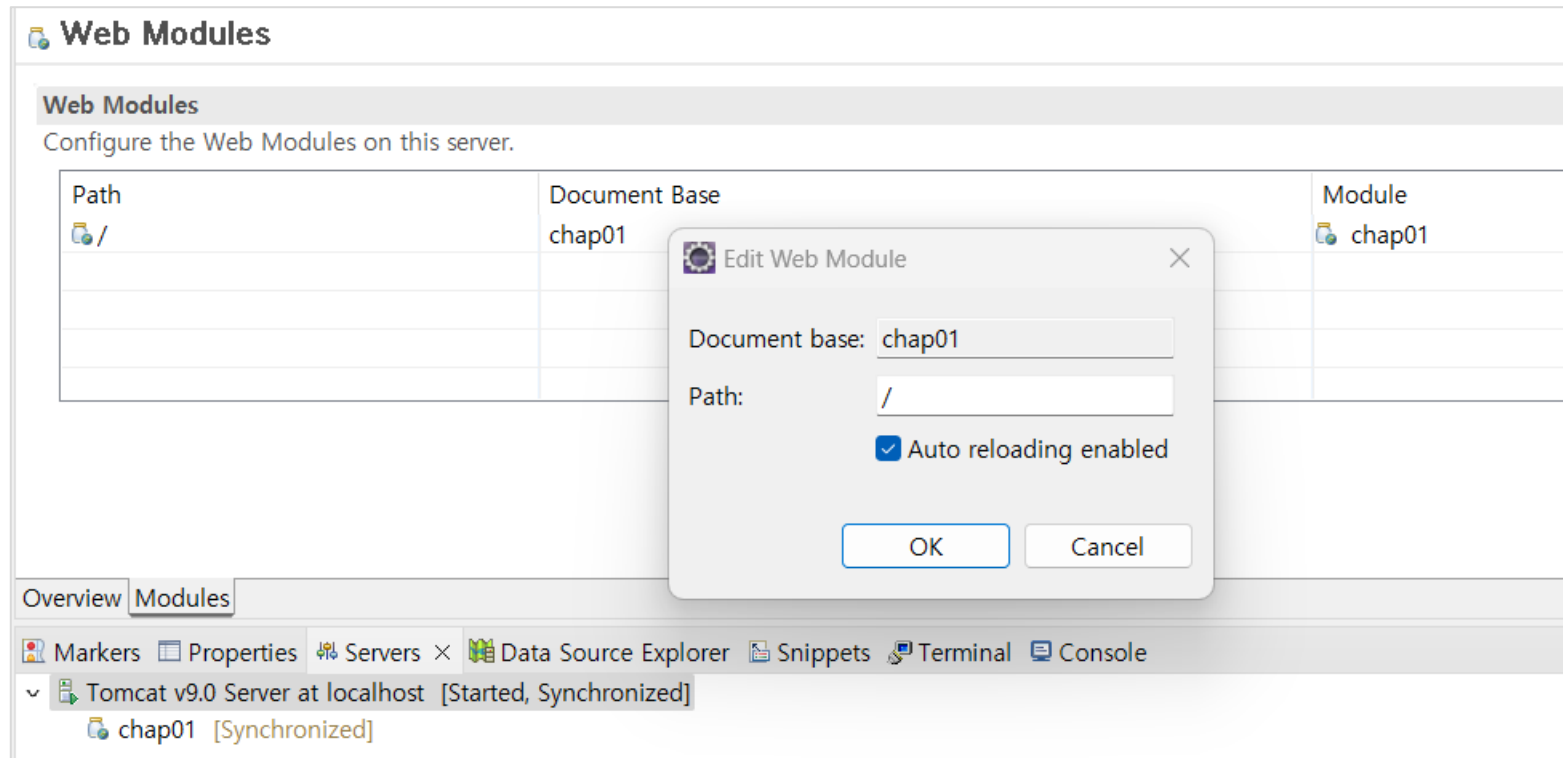
더블 클릭



웹 애플리케이션 이해하기

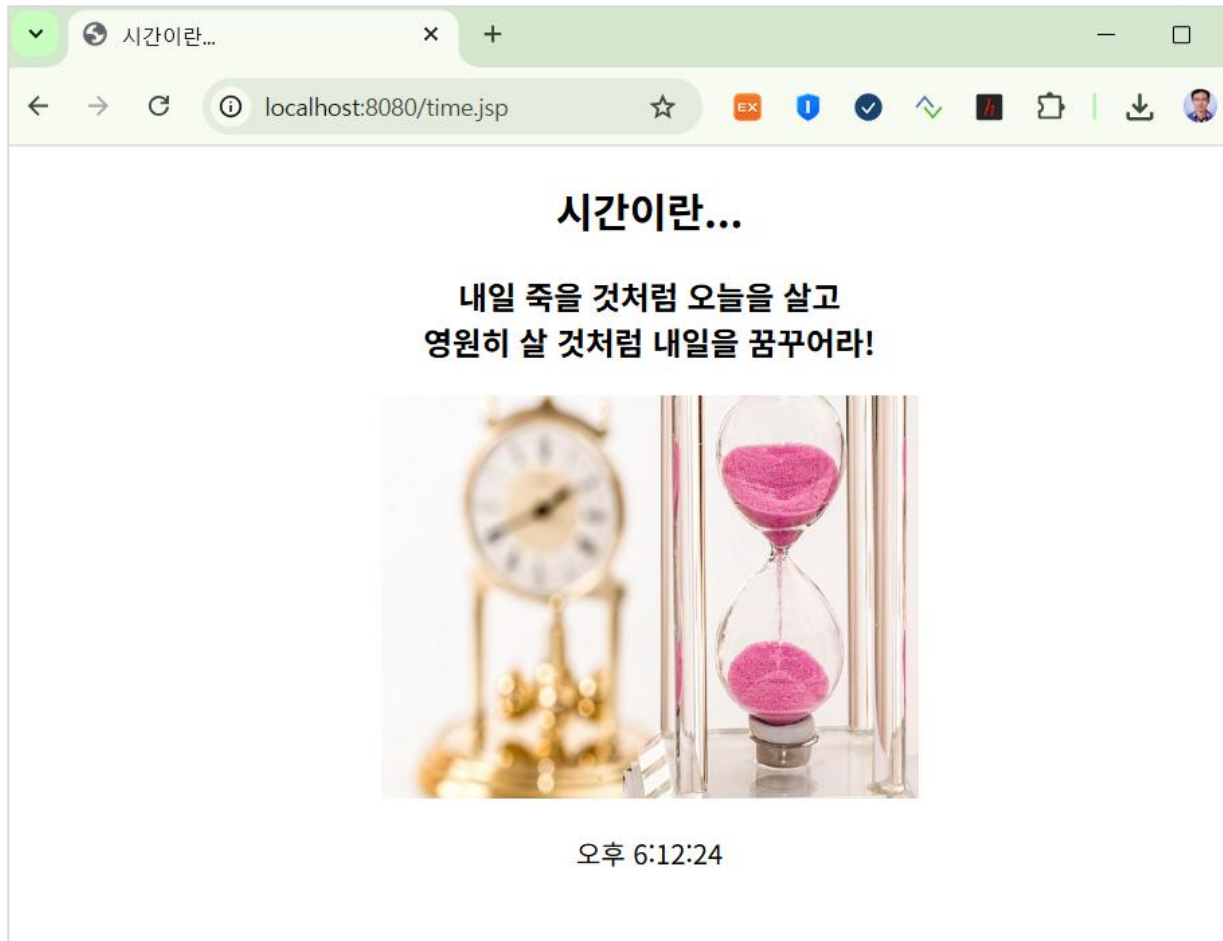
- 웹 컨텍스트 경로(Path) 변경

Tomcat v9.0 Server > Modules > Edit > chap01 지우고 '/'(루트)로 변경



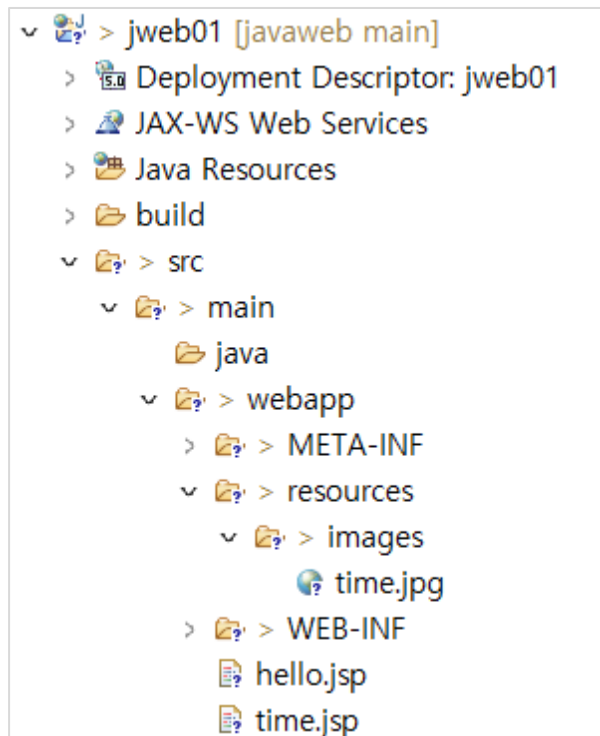
웹 페이지 만들기

- 웹 페이지(HTML, CSS, Javascript)



웹 페이지 만들기

- 웹 페이지(HTML, CSS, Javascript)
 - webapp 하위에 resources 폴더 생성 - static(정적) 파일 저장



웹 페이지 만들기

▪ time.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>시간이란...</title>
<style>
    #content{width: 90%; margin: 0 auto; text-align: center;}
</style>
<script>
    //디지털 시계
    setInterval(() => {
        let date = new Date();
        let now = date.toLocaleTimeString();
        document.getElementById("demo").innerHTML = now;
    }, 1000);
</script>
</head>
```



웹 페이지 만들기

▪ time.jsp

```
<body>
  <div id = "content">
    <h2>시간이란...</h2>
    <h3>내일 죽을 것처럼 오늘을 살고<br>
      영원히 살 것처럼 내일을 꿈꾸어라!</h3>
    
    <p id="demo"></p>
  </div>
</body>
</html>
```

JSP 태그 – 스크립트 태그

JSP 태그

- 스크립트 태그 : HTML 코드에 자바 코드를 넣어 프로그램을 수행하는 기능
- 디렉티브 태그 : 현재 JSP 페이지에 대한 정보를 설정하는 태그
- 액션 태그 : 클라이언트/서버에 어떤 작동을 행하도록 명령을 지시하는 태그

스크립트 태그(script tag)

스크립트 태그	형식	설 명
선언문(declaration)	<code><%! %></code>	자바 변수나 메소드를 정의하는 데 사용
스크립트릿(scriptlet)	<code><% %></code>	자바 로직 코드를 작성하는 데 사용
표현문(expression)	<code><%= %></code>	변수, 메소드 호출 결과를 문자열로 출력해 줌



JSP 태그 - 스크립트 태그

구글 - JSP Document - 검색

<https://docs.oracle.com/javaee/5/tutorial/doc/>

The Java EE 5 Tutorial

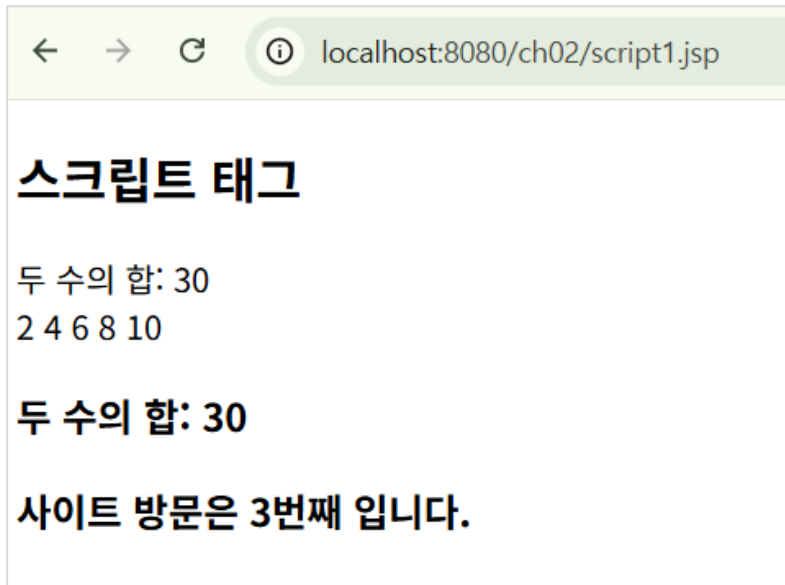
Table 6-1 Standard Syntax Versus XML Syntax

Syntax Elements	Standard Syntax	XML Syntax
Comments	<code><%-- .. --%></code>	<code><!-- .. --></code>
Declarations	<code><%! ..%></code>	<code><jsp:declaration> .. </jsp:declaration></code>
Directives	<code><%@ include .. %></code>	<code><jsp:directive.include .. /></code>
	<code><%@ page .. %></code>	<code><jsp:directive.page .. /></code>
	<code><%@ taglib .. %></code>	<code>xmlns:prefix="tag library URL"</code>
Expressions	<code><%= ..%></code>	<code><jsp:expression> .. </jsp:expression></code>
Scriptlets	<code><% ..%></code>	<code><jsp:scriptlet> .. </jsp:scriptlet></code>



JSP 태그 – 스크립트 태그

스크립트 태그 예제



JSP 태그 – 스크립트 태그

스크립트 태그 예제

```
<!-- 전역 변수 선언 -->
<%!
    int count = 0;
%>
<body>
    <h2>스크립트 태그</h2>
    <%
        int n1 = 10, n2 = 20;

        out.println("두 수의 합: " + (n1 + n2) + "<br>");

        // 짝수 출력
        for(int i = 1; i <= 10; i++){
            if(i % 2 == 0)
                out.println(i);
        }
    %>

    <h3>두 수의 합: <%=n1 + n2 %></h3>
    <h3>사이트 방문은 <%= ++count %>번째 입니다.</h3>
</body>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>JSP 태그</title>
</head>
<!-- 전역 변수 선언 -->
<body>
    <h2>스크립트 태그</h2>
    두 수의 합: 30<br>
    2
    4
    6
    8
    10

    <h3>두 수의 합: 30</h3>
    <h3>사이트 방문은 3번째 입니다.</h3>
</body>
</html>
```

소스보기 – jsp 태그는 서버에서 처리되므로 클라이언트(웹 브라우저)에서는 보이지 않음



JSP 태그 – 디렉티브 태그

디렉티브 태그

- JSP 페이지를 어떻게 처리할 것인지를 설정하는 태그
- JSP 페이지가 서블릿 프로그램에서 서블릿 클래스로 변환할 때 JSP 페이지와 관련된 정보를 JSP 컨테이너에 지시하는 메시지 이다.

디렉티브 태그의 종류

디렉티브 태그	형식	설 명
page	<code><%@ page ... %></code>	JSP 페이지에 대한 정보를 설정
include	<code><%@ include ... %></code>	JSP 페이지의 특정 영역에 다른 문서 포함
taglib	<code><%@ taglib ... %></code>	JSP 페이지에 사용할 태그 라이브러리 설정



JSP 태그 – 디렉티브 태그

page 디렉티브 태그 – contentType 속성

- 현재 JSP 페이지에 대한 정보를 설정하는 태그
- 콘텐츠 문서의 유형, 사용할 자바 클래스, 오류 페이지 설정, 세션 사용 여부 등

`<%@ page contentType = "문서의 유형" %>`

```
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Welcome</title>
</head>
<body>
    <h1>Welcome</h1>
    <h1>환영합니다.</h1>
</body>
</html>
```



JSP 태그 – 디렉티브 태그

page 디렉티브 태그 – import

<%@ page import = “자바클래스” %>

```
<%@ page import="java.util.ArrayList"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>페이지 디렉티브 태그 예제</title>
</head>
<body>
    <%
        //배열
        int[] arr = new int[]{10, 20, 30};

        for(int i = 0; i < arr.length; i++){
            out.println(arr[i]);
        }
        out.println("<br>");
    %>
</body>
</html>
```



JSP 태그 – 디렉티브 태그

page 디렉티브 태그

```
//ArrayList 클래스
ArrayList<String> fruitList = new ArrayList<>();
fruitList.add("사과");
fruitList.add("딸기");
fruitList.add("바나나");

out.println(fruitList.get(0)); //사과
out.println("<br>");

for(String fruit : fruitList)
    out.println(fruit + " ");

%>
</body>
</html>
```

← → ↺ ⓘ localhost:8080/ch02/script2.jsp

10 20 30

사과

사과 딸기 바나나

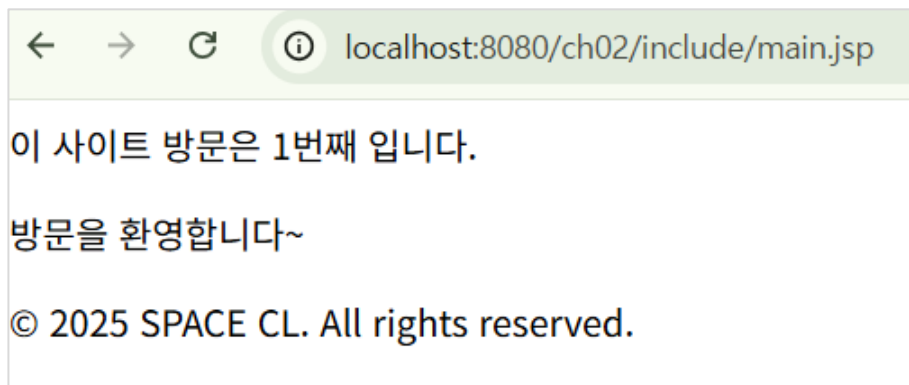


JSP 태그 – 디렉티브 태그

include 디렉티브 태그

```
<%@ include file="파일명" %>
```

- 현재 JSP의 특정 영역에 외부 파일의 내용을 포함
- include 디렉티브 태그는 머리글과 바닥글과 같은 공통된 부분을 별도의 JSP 파일을 만들어 모듈화 할 수 있다.



JSP 태그 – 디렉티브 태그

include 디렉티브 태그

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>

<!-- header 영역 -->
<%!
    int pageCount = 0;

    void addCount(){
        pageCount++;
    }
%>

<%
    addCount();
%>
이 사이트 방문은 <%=pageCount %>번째 입니다.
```

include/header.jsp



JSP 태그 – 디렉티브 태그

include 디렉티브 태그

include/footer.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"  
    pageEncoding="UTF-8"%>  
  
<p>&copy; 2025 SPACE CL. All rights reserved.</p>
```



JSP 태그 – 디렉티브 태그

include 디렉티브 태그

include/main.jsp

```
<title>include 태그</title>
</head>
<body>
    <%@ include file = "header.jsp" %>

    <p>방문을 환영합니다~ </p>

    <%@ include file = "footer.jsp" %>
</body>
</html>
```